(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110744482 A
(43)申请公布日 2020.02.04

(21)申请号 201911127797.0

(22)申请日 2019.11.18

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030026 山西省太原市示范区新化路8号
申请人 上海山安建设工程有限公司

(72)发明人 张海燕 王博 刘壮 郑志明 张贵俊 吕荣军

(74)专利代理机构 上海金盛协力知识产权代理有限公司 31242
代理人 王光辉

(51)Int.Cl.
B25B 13/46(2006.01)
B25B 13/48(2006.01)
B25B 23/00(2006.01)
B25B 23/16(2006.01)

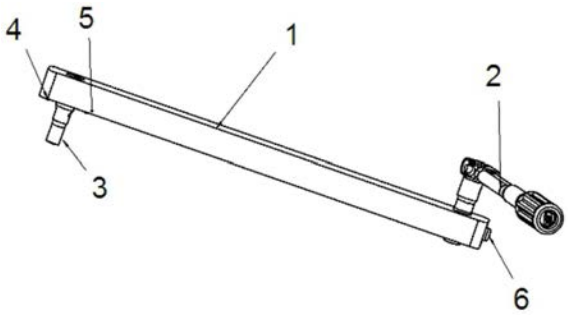
权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

狭小空间螺栓紧固装置

(57)摘要

本发明公开一种狭小空间螺栓紧固装置，其特征在于，包括连接杆，所述连接杆内为传动链条；所述传动链条一端连接棘轮扳手，另一端连接套筒；所述套筒端还设有LED灯及蓝牙摄像头。本发明提出的狭小空间螺栓紧固装置可以在狭小不方便的空间内紧固螺栓，使用简单可靠。



CN 110744482 A

1.一种狭小空间螺栓紧固装置,其特征在于,包括连接杆,所述连接杆内为传动链条;所述传动链条一端连接棘轮扳手,另一端连接套筒;所述套筒端还设有LED灯及蓝牙摄像头。

2.根据权利要求1所述的狭小空间螺栓紧固装置,其特征在于所述套筒为多尺寸可拆卸式套筒。

3.根据权利要求1所述的狭小空间螺栓紧固装置,其特征在于,所述套筒与所述传动链条磁吸连接。

狭小空间螺栓紧固装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种狭小空间螺栓紧固装置。

背景技术

[0002] 在机电安装作业中，有很多情况会导致空间狭小，或者活动力臂距离不够，无法紧固螺栓。如风管顶端与楼板距离太近导致无法伸手进入其中来紧固螺栓，或者是设备内部结构复杂，没有足够的空间来扭动扳手紧固螺栓。这就导致部分贴顶的风管螺栓没有紧固，容易造成漏风，设备会造成构件松动。目前市场上没有一个合适的装置来解决这一问题。

发明内容

[0003] 本发明提出一种狭小空间螺栓紧固装置，解决在狭小的空间紧固螺栓的问题。

[0004] 一种狭小空间螺栓紧固装置，其特征在于，包括连接杆，所述连接杆内为传动链条；所述传动链条一端连接棘轮扳手，另一端连接套筒；所述套筒端还设有LED灯及蓝牙摄像头。

[0005] 其中，所述套筒为多尺寸可拆卸式套筒。

[0006] 其中，所述套筒与所述传动链条磁吸连接。

[0007] 本发明提出的狭小空间螺栓紧固装置可以在狭小不方便的空间内紧固螺栓，使用简单可靠。

附图说明

[0008] 图1为本发明狭小空间螺栓紧固装置结构示意图；

[0009] 图2为本发明狭小空间螺栓紧固装置剖视图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图通过具体实施例对本发明作进一步的描述，这些实施例仅用于说明本发明，并不是对本发明保护范围的限制。

[0011] 如图1和2所示，本发明狭小空间螺栓紧固装置包括连接杆1，连接杆1内装有传动链条7。传动链条7由齿轮8和齿轮轴9带动，一端连接棘轮扳手2，另一端连接套筒3。连接套筒3为多尺寸可拆卸式套筒，与传动链条磁吸连接。连接套筒3端还设有LED灯4及蓝牙摄像头5，电源10固定在连接杆1内，LED灯4及蓝牙摄像头5的开关6设置在棘轮扳手2端。

[0012] 使用时，先选用合适的套筒3由磁吸装置固定在连接杆1一端，打开电源开关6，通过摄像头5将狭小空间内的影像传输到平板电脑上。操作人员根据图像信息将套筒3与待拧螺母对准后，转动另一端的棘轮扳手2即可将螺栓紧固，方便快捷。

[0013] 尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍，但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后，对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此，本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

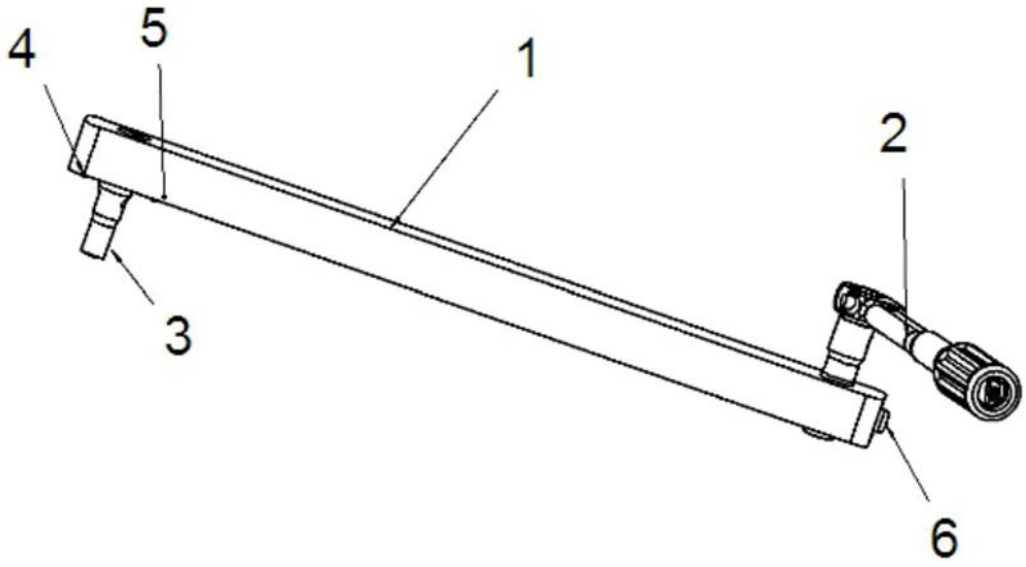


图1

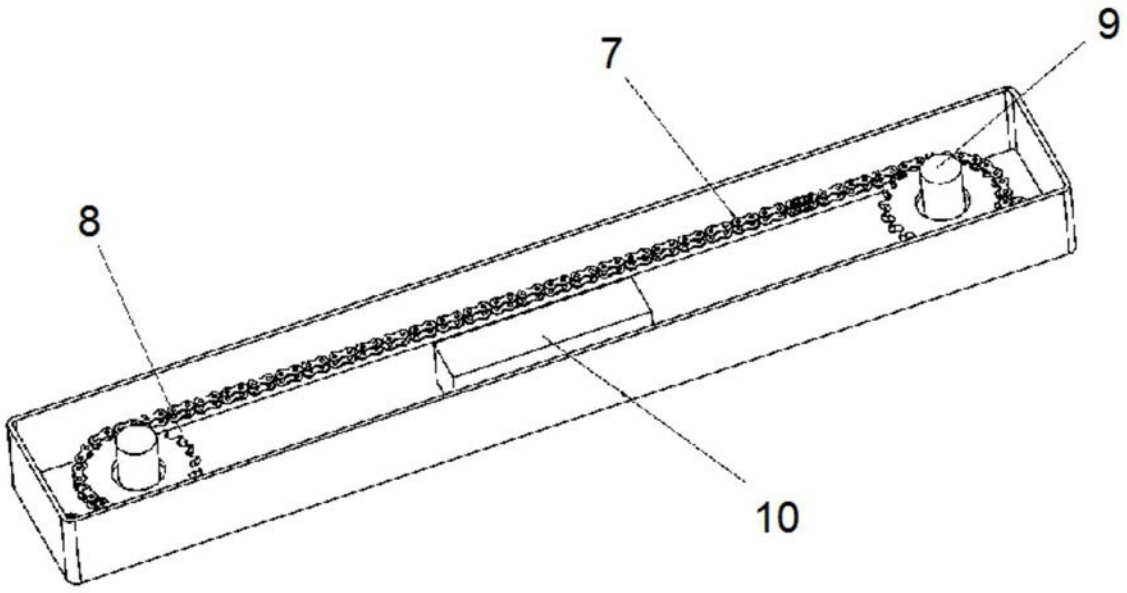


图2